

z3 (tn)

Funkcja w określona jest wzorem $w(x) = x^3 - 5x^2 + 5x - 1$.

a) Znajdź współrzędne punktów wspólnych wykresu funkcji w i osi odciętych.

b) Wyznacz zbiór wartości funkcji $f(x) = w(x) - x^3$.

$$w(x) = x^3 - 5x^2 + 5x - 1$$

a) Os odciętych to os x , zatem wyznaczamy punkty przecięcia wielomianu z osią x :

$$w(x) = 0$$

$$x^3 - 5x^2 + 5x - 1 = 0$$

$$\underline{x^3 - 1} - 5x^2 + 5x = 0$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\underline{(x-1)}(x^2 + x + 1) - 5x(x-1) = 0$$

$$(x-1)[x^2 + x + 1 - 5x] = 0$$

$$(x-1)(x^2 - 4x + 1) = 0$$

$$x-1=0 \quad x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$x_1 = 1$$

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 16 - 4 = 12$$

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$$

$$x_2 = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

$$x_3 = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}$$

Zatem:

$$P_1 = (1, 0) ; P_2 = (2 - \sqrt{3}, 0) ; P_3 = (2 + \sqrt{3}, 0)$$

$$\text{Odp: } P_1 = (1; 0), P_2 = (2 - \sqrt{3}; 0), P_3 = (2 + \sqrt{3}; 0).$$

b) ① Wyznaczenie wzoru funkcji $f(x)$

$$f(x) = w(x) - x^3$$

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 5x - 1 - x^3$$

$$f(x) = -5x^2 + 5x - 1$$

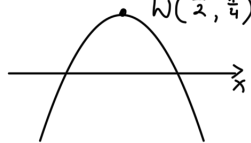
② Wyznaczenie zbioru wartości funkcji

$f(x)$ to funkcja kwadratowa, zatem wyznaczamy współrzędne wierzchołka $K = (p, q)$.

$$N = (p, q), \text{ gdzie } p = -\frac{b}{2a}, q = -\frac{\Delta}{4a} = f(p)$$

$$p = -\frac{5}{-10} = \frac{1}{2}$$

$$q = f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{4} + \frac{5}{2} - 1 = \frac{1}{4}$$



$$\text{Zatem } Z_w = (-\infty, \frac{1}{4}]$$

$$\text{Odp: } Z_w = (-\infty, \frac{1}{4}].$$